

 ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	PAW- Programação em Ambiente Web 2º Semestre Trabalho prático –Avaliação de Recurso
---	--

Destinatários

Este trabalho destina-se a todos os estudantes inscritos na unidade curricular de Programação em Ambiente Web em Avaliação em Época de Recurso que pretendam obter aprovação à Unidade Curricular em avaliação final. Este trabalho prático é de **realização individual**.

Objetivos

Com a realização do trabalho prático, pretende-se que os alunos ponham em prática todos os conhecimentos adquiridos, demonstrando as suas apetências em:

- Conhecer e aplicar o modelo Cliente-Servidor e as principais tecnologias/protocolos associados para o desenvolvimento de aplicações Web;
- Compreender e implementar o padrão MVC;
- Implementar aplicações Web através da manipulação de linguagens e frameworks para o desenvolvimento das componentes de cliente e servidor em aplicações Web
- Desenvolver uma aplicação Web utilizando as linguagens, bibliotecas e *frameworks* lecionadas;
- Compreender o desenvolvimento de aplicações como *fullstack developer*.

Enunciado

Uma empresa do ramo de hoteleiro, especializada em hotelaria para animais de companhia quer criar uma aplicação para gerir as reservas no seu hotel. Os clientes podem alugar um quarto para o seu animal de companhia que será tratado pelo staff da empresa enquanto os seus donos se encontram ausentes. Pretende-se que seja possível realizar uma reserva de quarto diretamente pelo *staff* do hotel ou pelo dono do animal. Caso seja o dono a realizar a reserva, esta deverá ficar pendente até ser validada pelo *staff*, ficando posteriormente a aguardar pagamento. Um cliente pode reservar simultaneamente quartos para mais do que um animal de estimação.

Para o efeito é necessário no mínimo reter a seguinte informação sobre uma reserva:

- Local da reserva (considera-se que existem vários hotéis e que cada um possui o seu próprio conjunto de quartos);
- Data início e data de fim;
- Nome do animal de companhia;
- Categoria (ex: Cão, Gato, Hamster, etc)
- Raça (Opcional)
- Foto
- Boletim de vacinas atualizado caso seja considerado raça perigosa;

- Indicações especiais (ex: necessário exercício físico diário, agressivo para com estranhos, etc)
- Preço/dia;
- Estado da reserva (Pendente, Confirmada, Paga, Cancelada).

O perfil de um cliente deve obrigatoriamente incluir:

- Nome,
- E-mail
- Contacto telefónico
- Morada.

Outros atributos como pacotes de serviço, características do “quarto”, e outros extras disponível no hotel podem constar atributos opcionais.

Requisitos Gerais

Tendo em conta a descrição do enunciado, é aqui enumerado um conjunto de funcionalidades a serem consideradas no desenvolvimento da plataforma:

1. Gestão de utilizadores
 - a. Criar
 - b. Editar
 - c. Remover (marcar utilizadores como inativos)
2. Gestão de reservas
 - a. Registar novos pedidos.
 - b. Editar Informação;
 - c. Atualizar pedido de reserva;
 - d. Alterar estado da reserva;
 - e. Alterar o valor de aluguer de um imóvel;
 - f. Cancelar reservas (pelo cliente) que se encontrem no estado Pendente (ou seja, ainda não foram validadas pelo *staff*);
 - g. Possibilidade de adquirir e descontar vales de oferta (cartão presente).
3. Funcionalidades Extra para bonificação do trabalho
 - a. Possibilidade de limitar o número de animais de acordo com regras previamente definidas como, por exemplo, a proporção entre cães e gatos é de 3 para 1. Estas regras devem ser editáveis.
 - b. Dispor informação sobre a localização do local em mapas;
 - c. Monitorizar estatísticas relevantes para um administrador com os serviços/quartos mais rentáveis nos últimos períodos e outras estatísticas relevantes;
 - d. Utilização de gráficos ou apis de pagamento automático como paypal ou stripe.
 - e. Utilização de um contador que permite a atribuição de vales de desconto a cada 10 estadias do animal (por exemplo)

Requisitos adicionais ao problema devem ser analisados e validados pelos respetivos docentes. Será objetivo de avaliação a capacidade de interpretação e utilidade da aplicação final para o problema em questão. A utilização da **framework Angular é obrigatória**.

É necessário lembrar que devem utilizar design e princípios de design responsivo. É autorizado o uso de ferramentas, bibliotecas e frameworks adicionais que complementem a matéria lecionada (ex: framework css Bootstrap, Google Charts, etc) para o desenvolvimento do trabalho prático.

Ferramentas

No desenvolvimento do trabalho prático devem utilizar:

- NodeJS e a framework ExpressJS
- Angular
- IDE de desenvolvimento (ex: VSCode)
- Git e Gitlab (gitlab.estg.ipp.pt)

Relatório Final

O trabalho deverá ser acompanhado de um pequeno **relatório** de projeto, tendo os seguintes tópicos:

- **Especificação geral do software a desenvolver**, mapeando os requisitos do negócio com as componentes de software a desenvolver. Pode utilizar mockups e/ou diagramas de UML para justificar as decisões tomadas ao nível de implementação para as decisões mais relevantes.
- **Análise dos principais pontos do trabalho**. Discussão técnica sobre as opções de desenvolvimento e a sua avaliação (pode ser realizada uma apreciação crítica relativamente ao plano inicialmente estabelecido).

Avaliação

Será reservado um total de 4 valores para funcionalidades de bonificação ou requisitos. É encorajado o espírito crítico e a implementação de funcionalidades adicionais e/ou de bonificação propostas no enunciado. Propostas de bonificação alternativas devem ser previamente discutidas com os docentes da unidade curricular por e-mail.

Formato das entregas

Os trabalhos entregues deverão evitar (se possível) utilizar caminhos absolutos ou endereços específicos, de modo que possam ser facilmente utilizados em qualquer máquina. Para além disso, e no sentido de facilitar a receção dos vários trabalhos recebidos, estes deverão cumprir as seguintes regras:

- Na submissão dos projetos deve ser omitida a pasta node_modules;
- O trabalho desenvolvido deverá ser entregue através do moodle, através da submissão de um ficheiro com o nome PAW_nr_do_aluno >.zip.

Datas e considerações

O trabalho deve ser entregue até:

- às **23h59** (hora moodle) horas do **dia 15 de julho de 2024**.

As entregas devem ser feitas através da página da unidade curricular em <http://moodle.estg.ipp.pt>. O repositório com o código do trabalho pode também ser submetido no repositório gitlab.estg.ipp.pt, desde exista a submissão de um documento no moodle a informar deste facto.

A defesa do trabalho será feita no dia de exame da parte da tarde. Os alunos devem preparar a apresentação de forma a demonstrar o trabalho desenvolvido em cerca de 10 minutos. A apresentação poderá ser realizada no computador pessoal do aluno ou no computador disponível na sala de exame. Em ambos os casos, o aluno deverá preparar todo o conteúdo necessário para que possa demonstrar as funcionalidades desenvolvidas.

Considera-se por **defesa satisfatória**, quando o aluno **prova** que realizou o trabalho submetido e que **domina todos** os **conceitos aplicados** na resolução do trabalho. Tentativas de **fraude**, resultarão na avaliação do trabalho como: Fraude Académica.